

Лекция. Решение сравнений с одной переменной

Алгебраические сравнения с одной переменной

Определение. Алгебраическим сравнением n -й степени с переменной x по модулю m называется сравнение вида $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$, где $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ – многочлен с целыми коэффициентами $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ и $a_n \not\equiv 0 \pmod{m}$.

Очевидно, если вместо переменной x в алгебраическое сравнение $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ подставить некоторое целое число, сравнение превращается в числовое сравнение, которое является верным или неверным.

Теорема. Пусть $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ – алгебраическое сравнение. Если $f(c) \equiv 0 \pmod{m}$ и $\alpha \in \bar{c}$, то и $f(\alpha) \equiv 0 \pmod{m}$.

Доказательство. Так как $\alpha \in \bar{c}$, то $c \equiv \alpha \pmod{m}$. Отсюда получаем верные числовые сравнения

$$a_1 c \equiv a_1 \alpha \pmod{m},$$

$$a_2 c^2 \equiv a_2 \alpha^2 \pmod{m},$$

...

$$a_n c^n \equiv a_n \alpha^n \pmod{m}.$$

Складывая их почленно и прибавляя сравнение $a_0 \equiv a_0 \pmod{m}$, получим числовое сравнение

$$a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_1 c + a_0 \equiv a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha + a_0 \pmod{m}$$

или $f(c) \equiv f(\alpha) \pmod{m}$. Так как по условию $f(c) \equiv 0 \pmod{m}$, то и $f(\alpha) \equiv 0 \pmod{m}$. ■

Из теоремы получаем, что если представитель класса c из класса вычетов $\bar{c}$ по модулю m превращает алгебраическое сравнение $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ в верное числовое сравнение $f(c) \equiv 0 \pmod{m}$, то и любое число из класса $\bar{c}$ превращает это алгебраическое сравнение в верное числовое сравнение. Поэтому можем считать, что решением алгебраического сравнения является класс вычетов.

Определение. Решением алгебраического сравнения $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ называется класс вычетов $\bar{c}$ по модулю m такой, что $f(c) \equiv 0 \pmod{m}$.

Определение. Решить алгебраическое сравнение – значит найти все его решения или доказать, что их нет.

Пример. Исходя из того, что количество классов вычетов по модулю m равно m , то одним из способов решения сравнений является метод перебора. При таком способе решения из каждого класса выбирается один его представитель и подставляется вместо переменной, и если при этом получается верное числовое сравнение, то класс, из которого выбиралось число, является решением сравнения.

Решим сравнение $3x^2 + 2x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$. Получаем:

$$x = 0: 4 \equiv 0 \pmod{5} \text{ – неверно;}$$

$$x = 1: 9 \equiv 0 \pmod{5} \text{ – неверно;}$$

$$x = 2: 20 \equiv 0 \pmod{5} \text{ – верно, значит, } \bar{2} \text{ – решение сравнения;}$$

$$x = 3: 37 \equiv 0 \pmod{5} \text{ – неверно;}$$

$x = 4: 60 \equiv 0(\text{mod } 5)$ – верно, значит, $\bar{4}$ – решение сравнения.

Итак, решениями сравнения являются классы $\bar{2}$ и $\bar{4}$ по модулю 5. ■

Равносильные сравнения

Определение. Два алгебраических сравнения по одному модулю называются равносильными, если их множества решений совпадают.

Заметим, что равносильные сравнения не обязательно имеют одну и ту же степень. Например, сравнения $2x^3 - 3x + 5 \equiv 0(\text{mod } 8)$ и $3x - 7 \equiv 0(\text{mod } 8)$ являются равносильными, так как их решением является только класс $\bar{5}$ по модулю 8, но имеют разные степени.

Теорема (о преобразовании сравнений). Если каждый коэффициент сравнения заменить вычетом, с которым он сравним по данному модулю, то получается сравнение, равносильное данному.

Доказательство. Пусть верны числовые сравнения:

$$a_n \equiv b_n(\text{mod } m),$$

$$a_{n-1} \equiv b_{n-1}(\text{mod } m),$$

...

$$a_1 \equiv b_1(\text{mod } m),$$

$$a_0 \equiv b_0(\text{mod } m).$$

Отсюда:

$$a_n x^n \equiv b_n x^n(\text{mod } m),$$

$$a_{n-1} x^{n-1} \equiv b_{n-1} x^{n-1}(\text{mod } m),$$

...

$$a_1 x \equiv b_1 x(\text{mod } m),$$

которые являются верными для любого целого x . Сложим их почленно:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \equiv b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0(\text{mod } m),$$

Обозначив левую часть последнего сравнения через $f(x)$, а правую – через $g(x)$, получим сравнение $f(x) \equiv g(x)(\text{mod } m)$.

Пусть $\bar{c}$ – решение сравнения $f(x) \equiv 0(\text{mod } m)$.

Так как $f(c) \equiv g(c)(\text{mod } m)$, то $g(c) \equiv 0(\text{mod } m)$ и $\bar{c}$ – решение сравнения $g(x) \equiv 0(\text{mod } m)$, отсюда получаем, что каждое решение сравнения $f(x) \equiv 0(\text{mod } m)$ является и решением сравнения $g(x) \equiv 0(\text{mod } m)$.

Аналогично доказывается, что и каждое решение сравнения $g(x) \equiv 0(\text{mod } m)$ является и решением сравнения $f(x) \equiv 0(\text{mod } m)$.

Итак, множества решений сравнений $f(x) \equiv 0(\text{mod } m)$ и $g(x) \equiv 0(\text{mod } m)$ совпадают, значит, сравнения $f(x) \equiv 0(\text{mod } m)$ и $g(x) \equiv 0(\text{mod } m)$ являются равносильными. ■

Пример. Решим сравнение $20x^4 + 5x^2 + 8x + 3 \equiv 0(\text{mod } 4)$. Из справедливых числовых сравнений $20 \equiv 0(\text{mod } 4)$, $5 \equiv 1(\text{mod } 4)$, $8 \equiv 0(\text{mod } 4)$, получаем сравнение $x^2 + 3 \equiv 0(\text{mod } 4)$,

равносильное данному. Решениями последнего сравнения являются классы $\bar{1}$ и $\bar{3}$ по модулю 4, значит, эти классы и только они являются решениями исходного сравнения. ■

Линейные сравнения

Определение. Сравнение вида $ax \equiv b(\text{mod } m)$, где $a \not\equiv 0(\text{mod } m)$, называется линейным.

Количество решений линейного сравнения определяется следующим образом:

- 1) если $(a; m) = 1$, то сравнение $ax \equiv b(\text{mod } m)$ имеет единственное решение;
- 2) если $(a; m) = d$ и $b \not\equiv 0(\text{mod } d)$, то сравнение $ax \equiv b(\text{mod } m)$ не имеет решений;
- 3) если $(a; m) = d$ и $b \equiv 0(\text{mod } d)$, то сравнение $ax \equiv b(\text{mod } m)$ имеет ровно d решений.

В последнем случае решение сравнения ведется следующим образом. Так как все числа a, b, m делятся нацело на число d , то их делят на d , и получается новое сравнение $a_1x \equiv b_1(\text{mod } m_1)$, которое называется вспомогательным и которое имеет лишь единственное решение. Если это решение есть класс $\bar{c}$ по модулю m_1 , то можно доказать, что все решения исходного сравнения $ax \equiv b(\text{mod } m)$ находятся следующим образом: первым решением будет как раз класс $\bar{c}$, только уже рассматриваемый как класс по модулю m ; другие решения получаются путем прибавления к числу c модуля вспомогательного сравнения столько раз, чтобы в итоге общее количество классов равнялось числу d . Решениями сравнения $ax \equiv b(\text{mod } m)$ являются классы $\bar{c}, \overline{c + m_1}, \dots, \overline{c + (d - 1)m_1}$ по модулю m .

Примеры. Решим линейные сравнения.

1. $5x \equiv 7(\text{mod } 3)$. Так как $(5; 3) = 1$, то сравнение имеет единственное решение. Справедливо: $5x \equiv 7(\text{mod } 3)$, $2x \equiv 4(\text{mod } 3)$; так как $(2; 3) = 1$, то разделим части сравнения на число 2 и получим сравнение $x \equiv 2(\text{mod } 3)$, значит, решением сравнения является класс $\bar{2}$.

2. $18x \equiv 3(\text{mod } 4)$. Так как $(18; 4) = 2$ и $3 \not\equiv 0(\text{mod } 2)$, то сравнение не имеет решений.

3. $15x \equiv 21(\text{mod } 12)$. Так как $(15; 12) = 3$ и $21 \equiv 0(\text{mod } 3)$, то сравнение имеет ровно 3 решения. Составим и решим вспомогательное сравнение, разделив все числа на число 3: $5x \equiv 7(\text{mod } 4)$, $x \equiv 3(\text{mod } 4)$, значит, решением вспомогательного сравнения является класс $\bar{3}$ по модулю 4. Тогда решения исходного сравнения являются классы $\bar{3}, \overline{3 + 4} = \bar{7}, \overline{7 + 4} = \bar{11}$ по модулю 12. ■